

PARTIE A : EVALUATION DES RESSOURCES (15 points)

Exercice 1 : 3 points

- 1- Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation : $-z^2 + 4z - 8 = 0$. 0,5pt
- 2- Le plan complexe est rapporté au repère orthonormé direct $(O; \vec{u}; \vec{v})$ d'unité $2cm$. On considère les points A, B, C et I d'affixes respectives $1 + i$; $1 - i$, $2 - 2i$ et 3 .
- a. Ecrire sous forme algébrique $\frac{z_A - 3}{z_C - 3}$. En déduire la nature du triangle AIC . 0,5pt
- b. Le point E est l'image du point O par la translation du vecteur $-\frac{1}{2}\vec{IC}$ et le point D est l'image du point C par la rotation de centre A et d'angle $-\frac{\pi}{2}$. Déterminer les affixes des points E et D . 1pt
- c. Déterminer l'écriture complexe de la similitude directe plane de centre O , qui transforme A en C . Préciser son rapport et son angle. 1pt

Exercice 2: 3 points

- I - E est un plan vectoriel de base $B = (\vec{i}; \vec{j})$. On considère deux réels a et b et g l'endomorphisme de E défini par : $g(\vec{i}) = a\vec{i} + b\vec{j}$ et $g(\vec{j}) = (1 - a)\vec{i} + (1 - b)\vec{j}$.
1. Donner la matrice M de g en fonction de a et b dans la base B . 0,25pt
2. A quelle condition sur les réels a et b a-t-on g est bijectif ? 0,5pt
3. On suppose que $a = b = \frac{1}{2}$. Déterminer $\text{Ker } g$ et $\text{Im } g$ en précisant une base de chacun d'eux. 1pt
- II – 1) Déterminer les valeurs du chiffre x pour que le nombre $A = \overline{237x8}$, écrit dans le système décimal soit divisible par 3. 0,5pt
- 2) En utilisant l'algorithme d'Euclide, déterminer le $\text{PGCD}(304\,939; 151\,097)$. En déduire le $\text{PPCM}(304\,939; 151\,097)$. 0,75pt

Exercice 3 : 4 points

- I. Un enfant possède une « caisse » contenant 2 pièces de 5F, 3 pièces de 1F, 2 pièces de 0,50 F et un jeton sans valeur. Il fait tomber au hasard deux des pièces contenues dans sa « caisse » est la variable aléatoire égale à la valeur totale en francs des deux pièces tombées.
1. Quelles sont les différentes valeurs que peut prendre la variable aléatoire ? 0,5pt
2. Déterminer la loi de probabilité de X . 0,5pt
3. Déterminer la probabilité pour que l'enfant récupère ainsi au moins 6 F. 0,5pt
- II. On pose $I = \int_0^{\ln 16} \frac{e^x + 3}{e^{x+4}} dx$ et $J = \int_0^{\ln 16} \frac{1}{e^{x+4}} dx$.
- 1) Calculer $I - 3J$ et $I + J$. 1pt
- 2) En déduire les valeurs exactes de I et de J . 0,5pt
- III. 1- Résoudre sur $\mathbb{R}$ l'équation différentielle (E): $y'' - 2y' + 5y = 0$. 0,5pt
- 2- Déterminer la fonction f solution de (E) dont la courbe représentative passe par le point de coordonnées $(\frac{\pi}{2}; 0)$ et admet au point d'abscisse 0 une tangente parallèle à la droite d'équation : $y = 3x + 2$. 0,5pt

Exercice 4 : 5 points

- I. Soit la fonction numérique g dérivable sur $]0; +\infty[$ et définie par: $g(x) = -\frac{2x+1}{x^2} + \ln x$.
- 1) Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x)$ et $\lim_{x \rightarrow 0^+} g(x)$. 0,5pt

- 2) Démontrer que : $\forall x \in]0, +\infty[, g'(x) = \frac{x^2 + 2x + 2}{x^3}$. **0,25pt**
- 3) En déduire le sens de variation de g, puis dresser le tableau de variations de la fonction g. **0,75pt**
- 4) Démontrer que l'équation $g(x) = 0$ admet une solution unique α dans l'intervalle $]0; +\infty[$. Justifier que : $2,55 < \alpha < 2,56$ et en déduire que : $\forall x \in]0, \alpha[, g(x) < 0$ et $\forall x \in]\alpha, +\infty[, g(x) > 0$. **0,75pt**

II. On considère la fonction numérique dérivable sur $]0; +\infty[$ et définie par:

$f(x) = (\frac{1}{x} - \ln x)e^{-x}$. On note (C) la courbe représentative de f dans le plan muni d'un repère orthogonal (O,,) Unités graphiques : $OI = 1cm$ et $OJ = 5cm$

- 1) a) Calculer $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$ puis donner une interprétation graphique du résultat. **0,25pt**
 b) Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ puis donner une interprétation graphique du résultat. **0,25pt**
- 2) Démontrer que: $f(\alpha) = -\frac{1+\alpha}{\alpha^2}e^{-\alpha}$. **0,25pt**
- 3) a) Démontrer que : $\forall x \in]0, +\infty[, f'(x) = e^{-x}g(x)$. **0,25pt**
 b) En Utilisant la partie I, déterminer le sens de variations de . **0,5pt**
 c) Dresser le tableau de variation de f. **0,5pt**
- 4) Construire la droite (T) et la courbe (C) dans le plan muni du repère (O,,J), on prendra: $\alpha = 2,6$. **0,75pt**

PARTIE B : EVALUATION DES COMPETENCES (5 points)

Hector élève en classe de 6ème a eu le paludisme enfin du mois d'août pendant les vacances et souhaite rentrer à la maison après 30 heures d'hospitalisation pour préparer sa rentrée scolaire. Un médecin lui a injecté un médicament par voie intraveineuse à l'hôpital et dans les heures qui suivent, la substance est éliminée par les reins. La quantité y_i (en milligramme mg) présente dans le sang à l'instant x_i (heures) a été mesurée par des prises de sang toutes les six heures comme indique le tableau ci-dessus. Hector peut quitter l'hôpital si la substance est totalement éliminée dans son organisme.

x_i	0	6	12	18	24
y_i	29,7	22,5	16,5	11,7	9

En fin de réorganiser les places pour les malades en cas de la multiplication de la maladie, le laboratoire de cet hôpital a modélisé l'évolution du paludisme dans cette population par $f(t) = -\frac{1}{2}t^2 + 100t + 50$ où t est le nombre de jour et $f(t)$ le nombre des malades en une date donnée, si rien n'est faite. Après cette modélisation, le directeur de l'hôpital se pose des questions s'il y a une pique de la maladie par rapport au nombre des places disponibles, car l'hôpital ne compte que 5200 places, sachant 10% des places sont toujours occupées.

Au regard des difficultés que le directeur de cet hôpital rencontre pour l'approvisionnement en eau, il fait appel à un ingénieur pour la construction d'un forage. L'ingénieur lui demande 5000frs pour le premier mètre creusé et chaque mètre supplémentaire creusé coûte 800frs de plus que le précédent. Le directeur de cet hôpital dispose d'un budget de 200 000frs et il souhaiterait construire un forage de 20m, mais il est perplexe sur la somme dont il dispose.

Taches

1. Cet hôpital pourra-t-il accueillir toutes les malades si le pic de la maladie est atteint ? **1,5pt**
2. Hector peut-il préparer sereinement sa rentrée scolaire ? **1,5pt**
3. Le budget du directeur de cet hôpital sera-t-il suffisant pour la construction du forage ? **1,5pt**

Présentation : 0,5pt